



**USMP**  
UNIVERSIDAD  
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE  
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



USMP - FIA

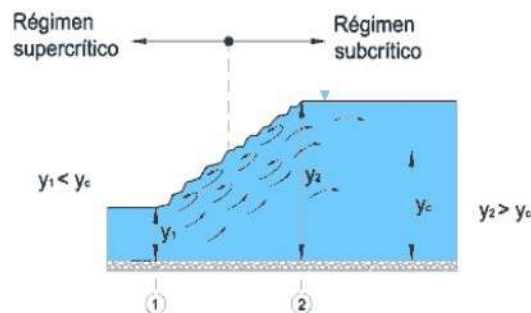
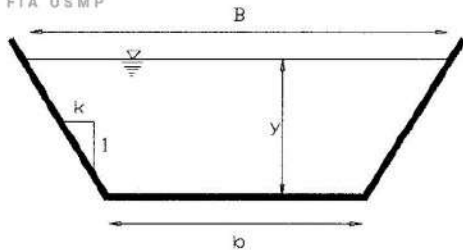
|               |                          |             |           |
|---------------|--------------------------|-------------|-----------|
| EVALUACIÓN    | PRACTICA 2               | SEM. ACADE. | 2020 - II |
| CURSO         | MECANICA DE FLUIDOS II   | EVENTO      |           |
| PROFESOR (ES) | ING OSCAR VELARDE VILLAR | DURACIÓN    | 90 MIN    |
| ESCUELA (S)   | INGENIERIA CIVIL         | CICLO (S)   | VII       |
| NOMBRE        |                          | NOTA        |           |

### INDICACIONES

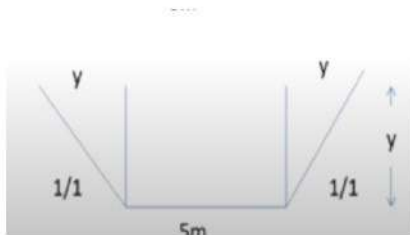
No se permite el uso de celulares y dispositivos programables

**PROBLEMA 1.-** En un canal trapezoidal con ancho de plantilla de 4 m y taludes  $k = 1.5$  se presenta un salto hidráulico con tirantes antes y después del mismo de 50 cm y 2.50 m respectivamente. Determinar el tirante crítico y la eficiencia del Salto, qué debería hacerse para que la eficiencia del salto sea la máxima.

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

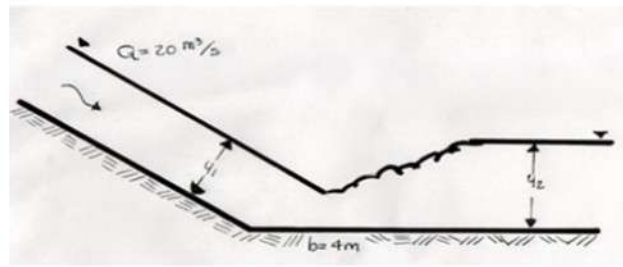


**PROBLEMA 2.-** Un canal trapezoidal de sección transversal 5m de ancho y pendiente 1:1, transporta un caudal de  $60 \text{ m}^3/\text{seg}$  y  $NF = 3$ . Calcule los tirantes, tirante crítico, Pérdida de energía y eficiencia, cómo debería hacerse para que la pérdida de energía sea menor..



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

**PROBLEMA 3.-** Por un canal de 3,5m de base circula un Caudal de  $18 \text{ m}^3/\text{seg}$ , la pendiente pasa de forma abrupta a suave formándose un salto hidráulico, Aguas arriba de salto el tirante del canal es de 1.15m, Determinar :a).- El Número de Froude, b).- El conjugado Mayor( $y_2$ ) c).- Las velocidades en cada tirante , d).-La Potencia del Salto Hidráulico



- 4.- Defina claramente qué es un BARRAJE, sus características, cómo se clasifican los ríos, y qué tipos de barraje existen.
- 5.- ¿Qué es el Resalto Hidráulico, cuáles son sus características, qué tipos de resalto hidráulico existen y de qué dependen?.
- 6.- ¿Qué es Estabilidad del Resalto Hidráulico, y de qué depende?
- 7.-¿Qué determina el Resalto Hidráulico y qué características tiene?
- 8.- ¿Qué es y cómo se determina la Longitud del Resalto Hidráulico? Explique claramente.
- 9.- Defina claramente y sus características de un Flujo Crítico, Super Crítico y Sub Crítico, de qué dependen.
- 10.- Qué es un SIFON Invertido, para qué se usa, cuáles son sus características, defina la factibilidad de la estructura y cuáles son sus partes.

RÚBRICA

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

PUNTAJE ALCANZADO

| NÚMERO DE PREGUNTA | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTAJE ACANZADO |
|--------------------|----------------|------------------|
| 1                  | 3              |                  |
| 2                  | 3              |                  |
| 3                  | 3              |                  |
| 4                  | 2              |                  |
| 5                  | 1.5            |                  |
| 6                  | 1.5            |                  |
| 7                  | 1.5            |                  |
| 8                  | 1.5            |                  |
| 9                  | 1.5            |                  |
| 10                 | 1.5            |                  |

FECHA

La Molina, 03 de Noviembre del 2020